



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

INFORME CAMPAÑA FLORA Y VEGETACIÓN

COMPROMISO AMBIENTAL VOLUNTARIO
"CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS PARA RIEGO"

COMUNA DE PUTAENDO

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Septiembre, 2021

INDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS	4
3.	ÁREA DE ESTUDIO	4
4.	METODOLOGÍA.....	5
5.	RESULTADOS	6
5.1	Tipos vegetacionales	6
5.2	Presencia de especies nativas	11
5.3	Cartografía tipo COT.....	12
6.	CONCLUSIONES	14
7.	ANEXOS	15

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Emplazamiento proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.....	5
Figura 2. Micro ruteo área de influencia del proyecto y distribución de puntos de observación.....	6
Figura 3. Sector de plantación de Juglans regia al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.	8
Figura 4. Sector de plantación de Prunus persica al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.	8
Figura 5. Sector de plantación de Prunus pérsica en etapa juvenil al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.....	9
Figura 6. Sector de plantación de Prunus armeniaca al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.	10
Figura 7. Formación de matorral arborescente al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.	11
Figura 8. Especies nativas aisladas al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso. A) Acacia caven, B) Maytenus boaria, C) Schinus polygamus, D) Muehlenbeckia hastulata	12
Figura 9. Cartografía tipo COT del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.	13

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tipo de uso y superficie utilizada del área de influencia proyecto de mejoramiento se sistemas de riego.	6
Tabla 2. Resumen de especies vegetales presentes en área de influencia proyecto de mejoramiento se sistemas de riego.	7

1. INTRODUCCIÓN

Debido a que la construcción del Proyecto fotovoltaico "Parque Fotovoltaico Viñedo del Verano" supone una afectación directa del recurso suelo, se establece un Compromiso Ambiental Voluntario (CAV) con el objetivo de buscar beneficiar el recurso afectado en otros sectores, destinados a la producción agrícola.

Dicho mejoramiento se propone llevar a cabo mediante obras para aumentar la seguridad y eficiencia de los sistemas de riegos que afectarán directamente los suelos.

En el presente reporte se entregan detalles descriptivos de la flora y vegetación presente en el área en la que se desarrollará el CAV, los cuales fueron obtenidos mediante una campaña de terreno desarrollada el día 3 de septiembre del 2021.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar y describir la flora y vegetación relacionada al área de influencia del proyecto de mejoramiento de riego propuesto en el CAV.

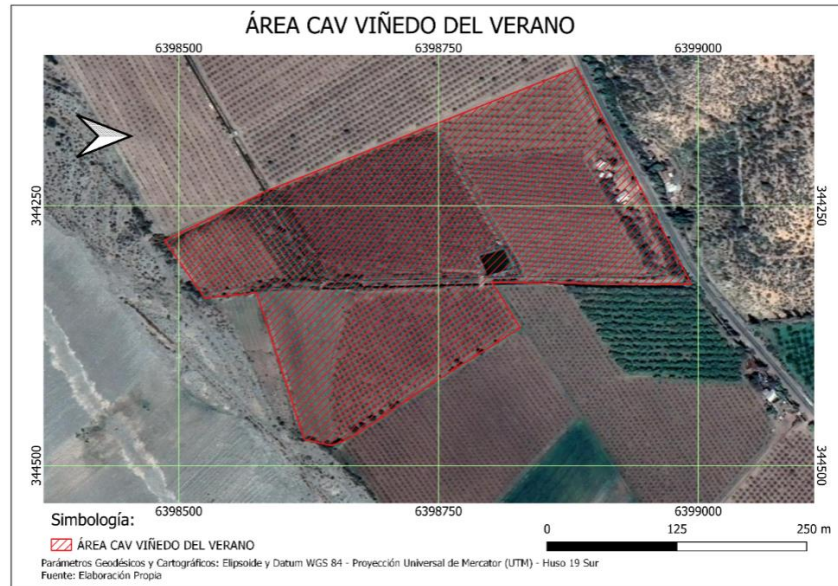
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la vegetación respecto a su composición y estructura.
- Esclarecer la presencia de formaciones vegetales reguladas bajo alguna ley, las cuales podrían verse afectadas por las obras de ampliación del estanque acumulador de agua.
- Delimitar los tipos vegetacionales presentes mediante una cartografía tipo COT.

3. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde al sitio o área de influencia dónde se emplazará el proyecto de mejoramiento, emplazado en el sector El Tártaro de la comuna de Putaendo, provincia de Valparaíso. Corresponde a un predio de uso principalmente de cultivos frutales que tiene una extensión total de 8,76 ha.

Figura 1. Emplazamiento proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.



Fuente: Informe Proyecto mejoramiento disponibilidad de agua a nivel predial con fines de mejoramiento de suelos CAV riego.

Proyecto Parque Fotovoltaico Viñedo del Verano, HG Ingeniería.

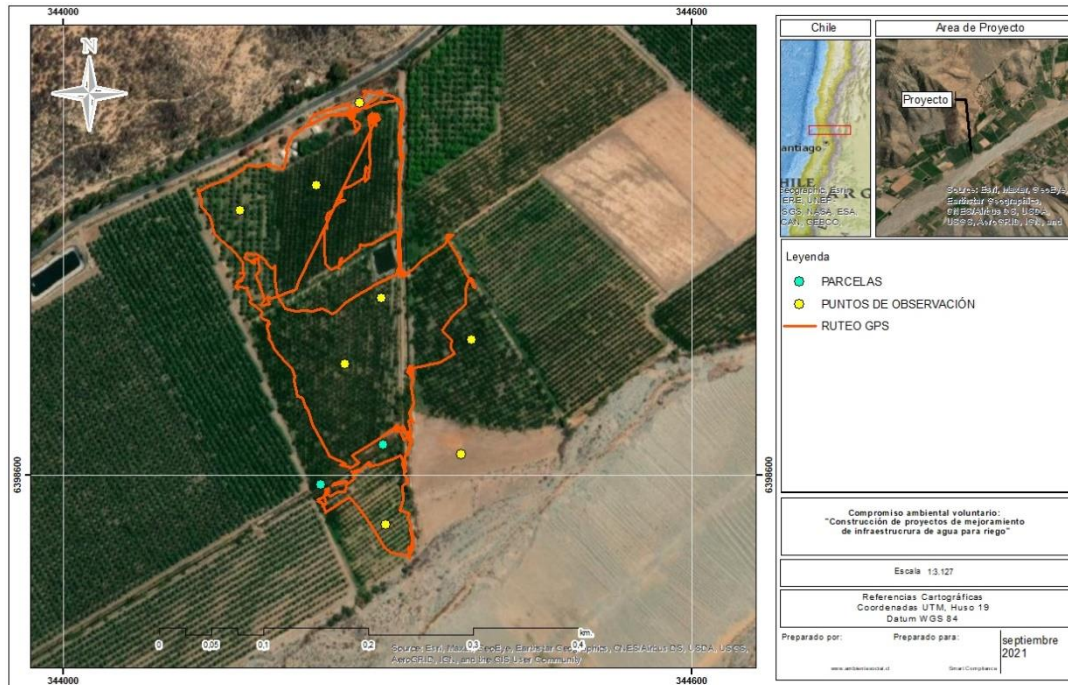
4. METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se planificó levantar parcelas de inventario forestal acompañadas de inventarios florísticos en cada formación vegetal diferente, buscando caracterizar de manera representativa, respecto a su tamaño y composición, la totalidad de las formaciones existentes.

Además, como antecedente se manejaba la posibilidad de encontrar al interior del área de estudio zonas dedicadas a cultivos frutales, en las cuales se establecieron puntos de observación, enfocados en poder caracterizar la flora de dichas zonas de cultivo.

Se realizó además un micro ruteo completo del área a estudiar con GPS con el objetivo de lograr una delimitación detallada de los distintos escenarios que se pudieran observar en terreno y, al mismo tiempo, se georreferenciaron las especies nativas de interés (ver **Figura 2.** *Micro* ruteo área de influencia del proyecto y distribución de puntos de observación.). Finalmente, dicha delimitación se resumió en una cartografía tipo COT.

Figura 2. Micro ruteo área de influencia del proyecto y distribución de puntos de observación.



Fuente: Elaboración propia.

5. RESULTADOS

5.1 Tipos vegetacionales

Como bien se resume en la **Tabla 1**, el área de estudio se encuentra dominado casi en su totalidad por cultivos productivos de frutales, principalmente del género *Prunus* con evidencias de que todo el tipo de manejo e intervenciones al interior del predio se orientan hacia este tipo de uso.

Tabla 1. Tipo de uso y superficie utilizada del área de influencia proyecto de mejoramiento se sistemas de riego.

Tipo de uso	Superficie (ha)	%
Nogales	0,94	10,79
Uso habitacional	0,50	5,73
Estanque	0,10	1,20
Matorral arborescente	0,20	2,26

Duraznos nuevos	0,76	8,68
Damascos	0,22	2,57
Duraznos	6,00	68,78
Total	8,72	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la diversidad de especies vegetales, se contabilizó un total de 20 especies, las cuales se detallan en el **Anexo 1**, evidenciándose la presencia mayoritaria de especies de origen introducido.

Habito de crecimiento	Nativa	Introducida	Total
Arbóreo	3	3	6
Arbustivo	3	0	3
Herbácea	2	9	11

Tabla 2. Resumen de especies vegetales presentes en área de influencia proyecto de mejoramiento se sistemas de riego.

A) Plantación de nogales

Áreas dominadas en su totalidad en el estrato arbóreo por *Juglans regia* en estado adulto, con una altura de 4 metros.

Los ejemplares se encuentran en receso invernal y presentan un estado fitosanitario a simple vista bueno.

Posee un sistema de riego por goteo que se distribuye a nivel del suelo y se extiende por toda la línea de plantación.

El estrato herbáceo es poco abundante con una cobertura cercana al 15%, representado por individuos de *Taraxacum officinale*, *Bromus berterianus* y *Plantago lanceolata* creciendo en forma de paño bajo el dosel de los árboles.

Figura 3. Sector de plantación de Juglans regia al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.



Fuente: Levantamiento en terreno, Agosto 2021

B) Plantación de duraznos

Área que representa la mayor superficie del predio cercano a las 6 ha y que se encuentra dominado en el estrato arbóreo en su totalidad por ejemplares adultos de *Prunus persica*, de una edad estimada mayor a 5 años y comenzando a presentar brotes de floración.

Es posible evidenciar la aplicación de diferentes tipos de podas, las cuales han sido correctamente aplicadas y tratadas para evitar enfermedades. Se evidencia además la presencia de un sistema de riego por goteo que se extiende por entre las copas de los árboles.

Debido a que el suelo se encuentra fuertemente erosionado por actividad de maquinarias como tractores, el estrato herbáceo es escaso y ocupa cerca de un 5% de cobertura, con presencia ocasional de *Bromus berteroanus*.

Figura 4. Sector de plantación de *Prunus persica* al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.



Fuente: Levantamiento en terreno, Agosto 2021

C) Plantación duraznos nuevos

Corresponde a sectores con plantaciones en etapa inicial de *Prunus persica*, los cuales no superan los 1,5 metros de altura y cuentan con protección especial para evitar el daño por roedores o conejos.

En estas, el estrato herbáceo es abundante en cobertura alcanzando cerca de un 40% con presencia de *Erodium moschatum*, *Brassica rapa*, *Rapistrum rugosum* y *Centaurea melitensis*.

La presencia de un estrato herbáceo abundante puede atribuirse a que al ser una plantación en etapa inicial aún no se interviene el suelo de manera tan extensiva.

Figura 5. Sector de plantación de *Prunus persica* en etapa juvenil al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.



Fuente: Levantamiento en terreno, Agosto 2021

D) Plantación de damascos

Pequeña representatividad respecto al área de influencia, se ubica colindando con plantaciones de durazno. Corresponden a plantaciones en etapa adulta de *Prunus armeniaca*, que domina en totalidad el estrato superior.

Estas presentan abundantes yemas florales que comienzan a abrirse y, al igual que el resto de las plantaciones en etapa adulta, se evidencia una fuerte intervención a nivel de suelo, relegando el estrato herbáceo con una cobertura cercana al 10% a pequeños manchones ubicados cerca a los árboles adultos, representado por ejemplares de *Holcus lanatus*, *Bromus berterianus* y *Taraxacum officinale*.

Figura 6. Sector de plantación de *Prunus armeniaca* al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.



Fuente: Levantamiento en terreno, Agosto 2021

E) Matorral arborescente de *Acacia caven* y *Schinus polygamus*

Esta formación posee una baja representatividad al interior del predio, ocupando cerca de 0,2 hectáreas del total.

El estrato arbóreo posee una cobertura promedio del 10% y una altura promedio de 2,5 metros. Se encuentra dominado por individuos de *Acacia caven*, *Schinus polygamus* y ocasionalmente *Maytenus boaria*.

El estrato arbustivo es dominante con una cobertura cercana al 50%, representado por *Baccharis linearis* y *Baccharis salicifolia*.

Estrato herbáceo poco representativo con cobertura menor al 10% y presencia de *Amsinckia calycina*, *Solanum crispum* y *Vulpia bromoides*.

Figura 7. Formación de matorral arborescente al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.



Fuente: Levantamiento en terreno, Agosto 2021

5.2 Presencia de especies nativas

Como se pudo comprobar durante la campaña de terreno, la presencia de especies nativas se ve representada principalmente por individuos arbóreos que se distribuyen de manera muy ocasional y aislada. Esta distribución se limita a sectores cercanos a los bordes perimetrales del predio sin conformar algún tipo de asociación vegetal. Exceptuando la formación de matorral arborescente ya descrita ubicada junto a un curso de agua que atraviesa el predio.

Figura 8. Especies nativas aisladas al interior del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso. A) *Acacia caven*, B) *Maytenus boaria*, C) *Schinus polygamus*, D) *Muehlenbeckia hastulata*



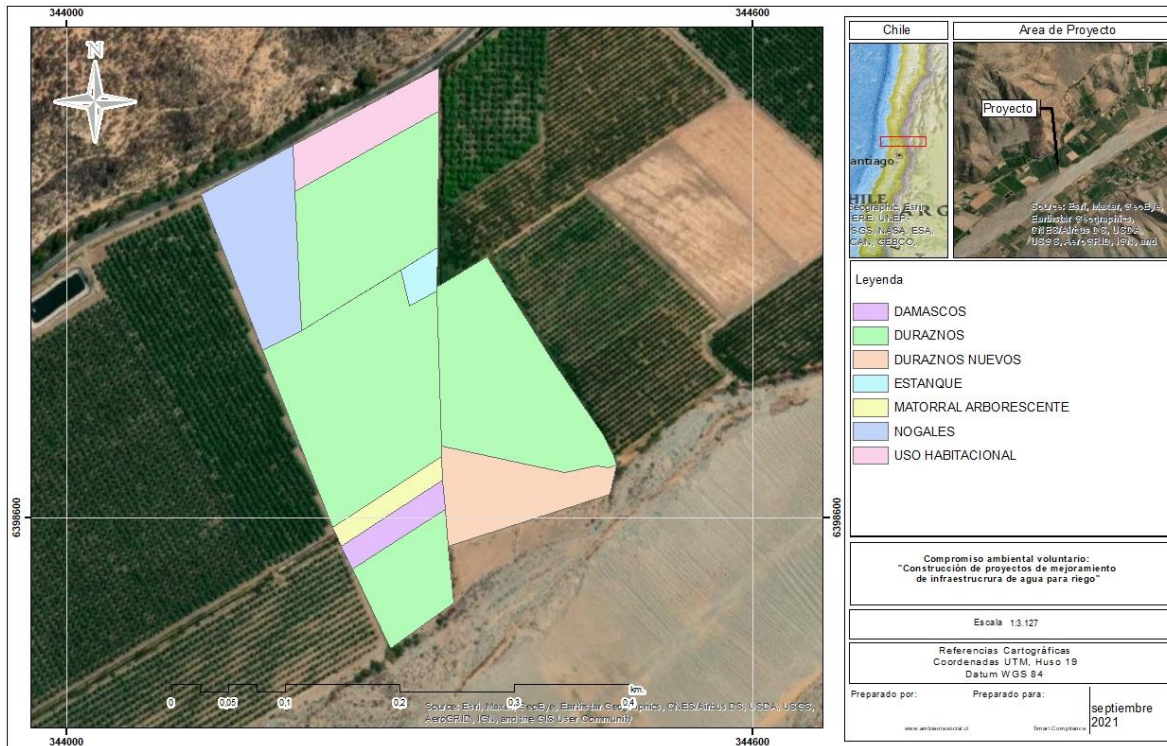
Fuente: Levantamiento en terreno, Agosto 2021

5.3 Cartografía tipo COT

La **Figura 9** representa de manera gráfica el predominio de cultivos de frutales al interior del área de estudio, dominados por cultivos de *P. persica* en diferentes estados de desarrollo y etapas productivas.

La formación de matorral arborescente descrita se ubica cercana al límite sur del predio, y asociada directamente a un curso de agua que alimenta los sistemas de riego del predio. Se evidencia la baja representatividad de esta formación al interior del área de influencia.

Figura 9. Cartografía tipo COT del área de influencia proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.



Fuente: Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES

El proyecto de mejoramiento de sistemas de riego que se pretende implementar supone una oportunidad para optimizar y mejorar la productividad del área de influencia a través de la ampliación del sector de acumulación y la instalación de un sistema de riego tecnificado por goteo.

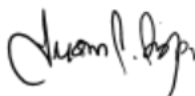
Estas obras beneficiarán directamente dicha área de influencia, que tal como se pudo comprobar, posee un porcentaje mayor al 90% del total destinada a fines productivos.

Por otra parte, la vegetación nativa presente en el área de influencia representa un 1% del área total, identificándose como principal formación vegetal un matorral arborescente.

Se destaca que la formación descrita no se constituye por especies que se encuentren bajo alguna categoría de conservación vigente según el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación del Ministerio del Medio Ambiente.

Sin embargo, la formación descrita si cuenta con especies que se encuentran en el listado del decreto N°68, que describe las especies arbóreas y arbustivas originarias de Chile, como lo es el caso de *M. boaria*, *S. polygamus* y *A. caven*. Por lo que en caso de que esta área necesite intervenir por ejemplo bajo algún tipo de corta o descepado durante las obras, se recomienda evaluar la posibilidad de tramitar algún Permiso Ambiental Sectorial.

No obstante, es posible concluir que en caso de no requerir realizar actividades que afecten directamente la presencia o estructura de esta formación, sería factible la ejecución del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego del predio sin generar grandes impactos negativos a nivel del componente flora y vegetación.



Juan Pablo Rojas F.

Ingeniero Forestal

7. ANEXOS

Anexo 1. Listado florístico área de estudio CAV, comuna de Putaendo, provincia de Valparaíso.

Nombre científico	Nombre común	Habito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	espino	Arbóreo	Nativa	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Amsinckia calycina</i>	ortiguilla	Herbácea	Nativa	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Baccharis linearis</i>	romerillo	Arbustivo	Nativa	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Baccharis salicifolia</i>	chilca	Arbustivo	Nativa	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Brassica rapa</i>	yuyo	Herbácea	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Bromus berterianus</i>	pasto largo	Herbácea	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Centaurea melitensis</i>	abrepuños	Herbácea	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Erodium moschatum</i>	alfilerillo	Herbácea	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Holcus lanatus</i>	pasto miel	Herbácea	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Juglans regia</i>	nogal	Arbóreo	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Maytenus boaria</i>	maitén	Arbóreo	Nativa	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	quilo	Arbustivo	Nativa	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Plantago lanceolata</i>	plantago	Herbácea	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Prunus armeniaca</i>	damasco	Arbóreo	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Prunus pérsica</i>	durazno	Arbóreo	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Rapistrum rugosum</i>	mostacilla	Herbácea	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA

Nombre científico	Nombre común	Habito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
<i>Schinus polygamus</i>	huingán	Arbóreo	Nativa	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Solanum crispum</i>	tomatillo	Herbácea	Nativa	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Taraxacum officinale</i>	diente de león	Herbácea	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA
<i>Vulpia bromoides</i>	-	Herbácea	Introducida	Sin categoría en reglamento MMA